

Problema N°12: Un motor eléctrico hace girar un volante mediante una banda transportadora que acopla una polea en el motor y una polea que está rígidamente unida al volante, como se muestra en la figura 9. El volante es un disco sólido con una masa de 80.0 kg y un diámetro de 1.25 m. Da vuelta sobre un eje sin fricción. Su polea tiene masa mucho más pequeña y un radio de 0.230 m. La tensión en el segmento superior (tenso) de la banda es 135 N, y el volante tiene una aceleración angular en sentido de las manecillas del reloj de 1.67 rad/s^2 . Encuentre la tensión en el segmento inferior (flojo) de la banda.

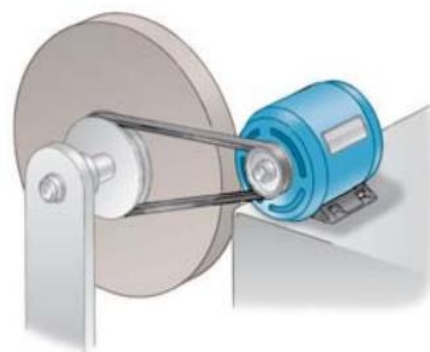


Figura 9

Datos:

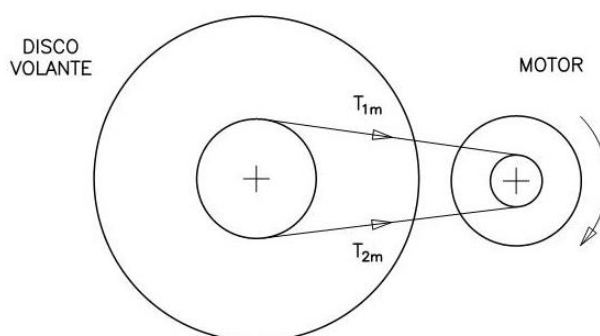
$m_d = 80 \text{ kg}$	Masa del disco del volante
$d_d = 1,25 \text{ m}$	Diámetro del disco del volante
$r_d = \frac{d_d}{2} = \frac{1,25 \text{ m}}{2} = 0,625 \text{ m}$	Radio del disco del volante
$m_p \cong 0 \text{ kg}$	Masa de la polea del volante (mucho más pequeña que la del volante)
$r_p = 0,230 \text{ m}$	Radio de la polea del volante
$T_{1m} = 135 \text{ N}$	Tensión en el segmento superior (tenso) de la banda
$\alpha = -1,67 \text{ rad/s}^2$	Valor de la aceleración angular

El signo responde a que la regla de la mano derecha nos dice que su valor sería positivo si el sentido de giro fuera antihorario. Como el sentido de giro en este caso es horario, entonces el signo del momento va ser negativo.

$T_{2m} = ?$ Tensión en el segmento inferior (flojo) de la banda

Resolución:

El esquema general será:



El torque quedará:

$$\sum \vec{\tau}_{iz} = \vec{\tau}_{1p} + \vec{\tau}_{2p} = \vec{r}_p \times \vec{T}_{1m} + \vec{r}_p \times \vec{T}_{2m} = I \cdot \vec{\alpha}$$

Teniendo en cuenta el signo de acuerdo a la regla de la mano derecha, también se lo puede expresar:

$$\sum \vec{\tau}_{iz} = \vec{\tau}_{1m} + \vec{\tau}_{2m} = -r_p \cdot T_{1m} \cdot \text{sen}(90^\circ) \vec{k} + r_p \cdot T_{2m} \cdot \text{sen}(90^\circ) \vec{k} = -I \cdot \alpha \vec{k}$$

La expresión del valor quedará:

$$1) \sum \tau_{iz} = -r_p \cdot T_{1m} + r_p \cdot T_{2m} = -I \cdot \alpha$$

El Momento de Inercia del disco del volante (cilindro macizo) es:

$$2) I = \frac{1}{2} \cdot m_d \cdot r_d^2$$

Reemplazando en la ecuación 1):

$$-r_p \cdot T_{1m} + r_p \cdot T_{2m} = -\left(\frac{1}{2} \cdot m_d \cdot r_d^2\right) \cdot \alpha$$

De donde despejaremos la tensión en el segmento inferior T_{2m} :

$$T_{2m} = \frac{-\frac{1}{2} \cdot m_d \cdot r_d^2 \cdot \alpha + r_p \cdot T_{1m}}{r_p} =$$

Reemplazando valores:

$$T_{2m} = \frac{-\frac{1}{2} \cdot 80kg \cdot (0,625m)^2 \cdot 1,67rad/s^2 + 0,230m \cdot 135N}{0,230m} =$$

$$T_{2m} = 21,55N$$